教育部直属国家211工程重点大学
华中农业大学
HUAZHONG AGRICULTURAL UNIVERSITY

大学数学基础实验

--M文件之脚本文件

--大学数学实践教学系列课件--

效率是做好工作的灵魂。

——切斯特菲尔德（英1694-1773）

讲授专题

1. M文件
2. 脚本文件基础
3. 函数文件基础

教学要求

- 掌握MATLAB软件的M文件编辑器；
- 掌握如何创建和调用脚本文件与函数文件；

重难点

- 脚本文件和函数文件 各自如何创建和调用；
- 脚本文件和函数文件的区别。

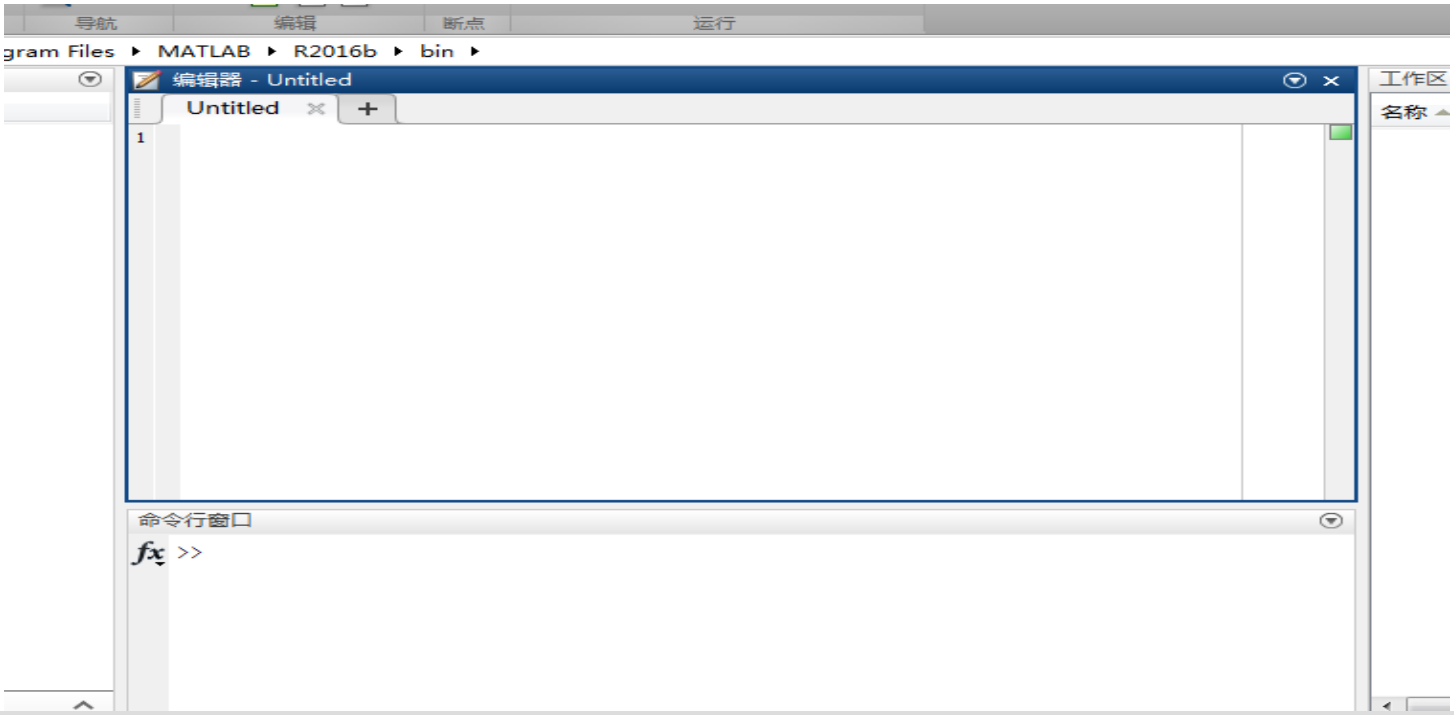
MATLAB代码的输入方式

- 交互式命令行方式
- 文本编辑M文件方式

1. M文件

1.1 M文件概述

所谓M文件就是由MATLAB语言编写的可在MATLAB环境下运行的程序源代码文件。



1.1 M文件概述(续)

M文件的扩展名为.m。

注：MATLAB R2016a 及以上版本中增加了实时脚本文件形式，扩展名为.mlx。

M文件是一个文本文件，可以用任何文本编辑器来创建和打开编辑，通常使用 MATLAB自带的 M文件编辑器。

M文件区别于命令行方式：

回车后不会立即执行

代码书写效率提高

1.2 M 文件的创建与打开

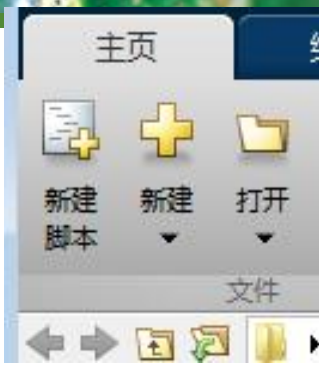
（1）新建一个 M 文件

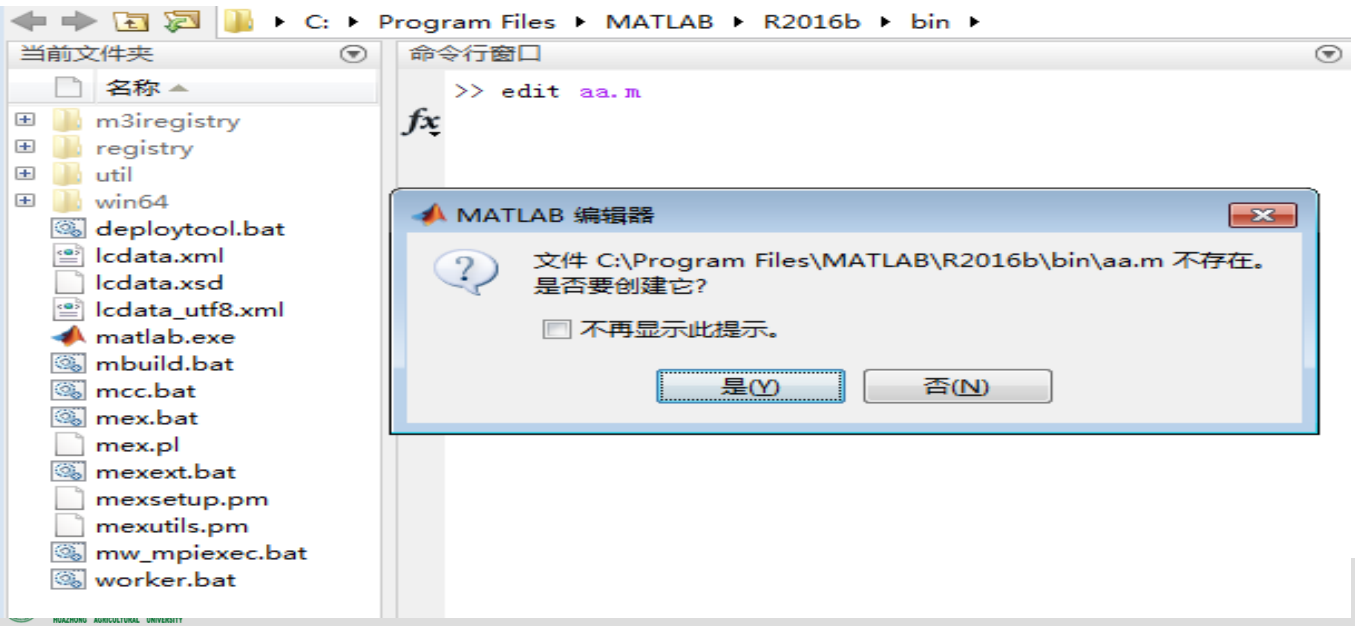
方法一　快捷栏按钮“新建脚本（new script）”

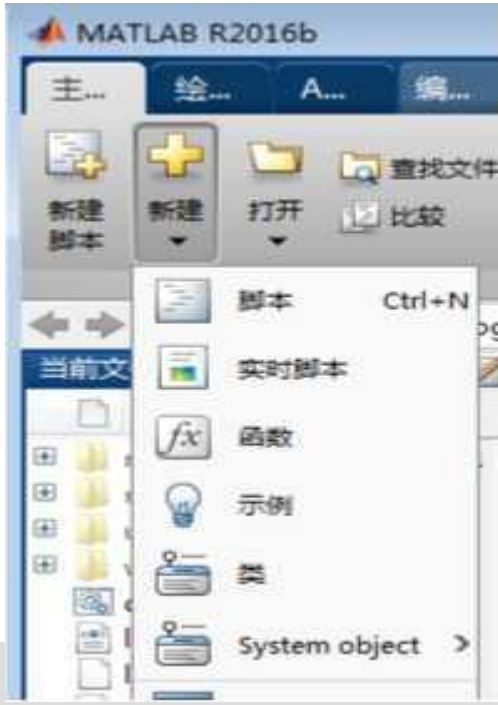
方法二　左侧“当前文件夹”-使用右键选择“新建文件-脚本”

方法三　命令行输入（ edit　M文件名 ）

方法四　快捷键“Ctrl+n”







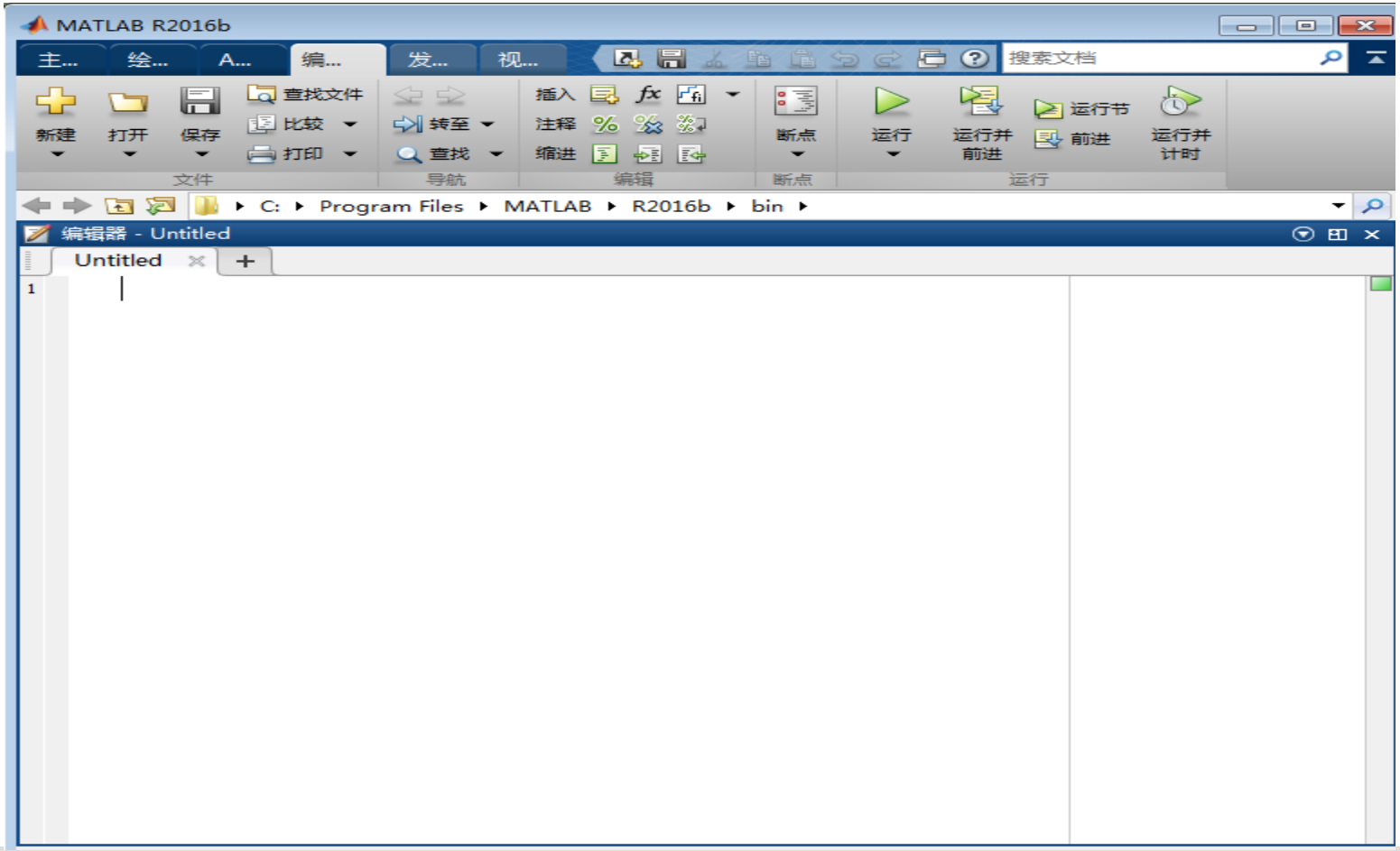
- 常用的M文件根据调用方式的不同分为两类：

  脚本文件(Script File)：自动重复执行的一组MATLAB命令和函数组合，不需输出输入参数。

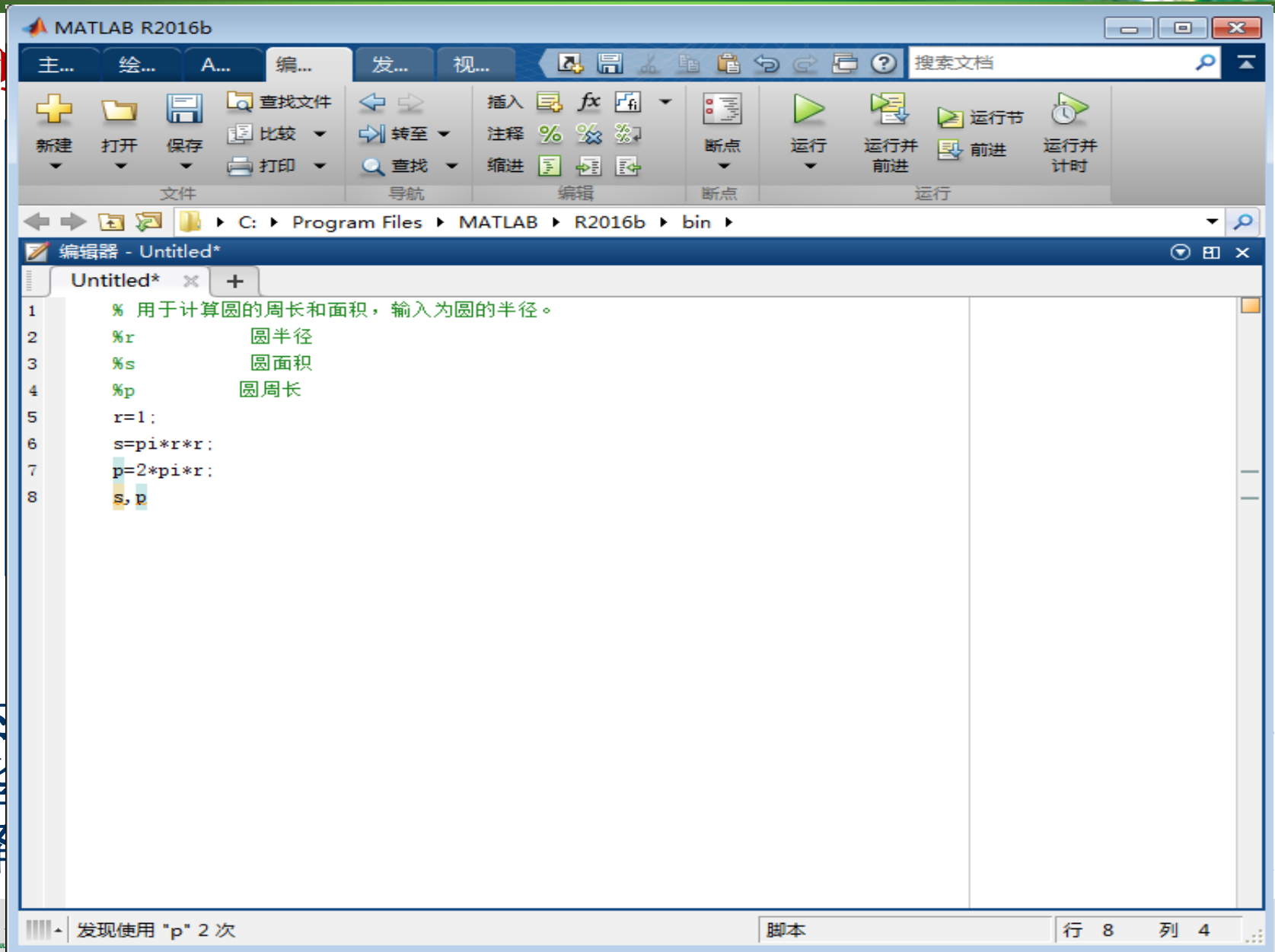
  函数文件(Function File)：M文件的第一个可执行以function开始，便是函数文件，每一个函数文件定义一个函数。

2. 脚本文件基础

2.1 脚本文件的创建



例


MATLAB R2016b
主...
绘...
A...
编...
发...
视...
搜索文档
新建
打开
保存
查找文件
比较
打印
转至
查找
插入
注释
缩进
断点
运行
运行并前进
运行节
前进
运行并计时
文件
导航
编辑
断点
运行
C: ▸ Program Files ▸ MATLAB ▸ R2016b ▸ bin ▸
编辑器 - Untitled*
Untitled*
1 % 用于计算圆的周长和面积，输入为圆的半径。
2 %r 圆半径
3 %s 圆面积
4 %p 圆周长
5 r=1;
6 s=pi*r*r;
7 p=2*pi*r;
8 s,p
发现使用 "p" 2 次
脚本
行 8 列 4

为些译

。

2.2 脚本文件的保存

如果文件尚未命名，则会弹出对话框，要求你对文件进行命名，默认的名字为**Untitled**，修改成你想起的名字。

以文件名**mycircle.m**存盘。

2.3 脚本文件的运行

（1）从编辑器窗口 

方法一　工具栏按钮

方法二　快捷键**F5**

（2）从命令窗口

输入文件名即可运行。

2.4 脚本文件使用的注意事项

注1 命令名就是文件名；命名规则同变量名命名规则；

变量名命名规则见上一章第一节

注2 脚本文件产生的变量是全局变量。

多个M文件和命令窗口中可公共使用某个变量，这些文件都可以对它进行存取和修改操作，只要不清除，该变量一直会保留在工作区里，这时把此变量称为全局变量。

区别函数文件中的局部变量。

2.4 脚本文件使用的注意事项

注3　运行若出现死循环或其它需要中断程序运行：

1. 命令行窗口使用组合键Ctrl+c，结束MATLAB进程。

2. 组合键Ctrl+Alt+Del调出任务管理器，结束MATLAB进程。

小练习

下列哪些是可以作为**MATLAB**的脚本文件名的:

A、小程序　　**B**、 **1+2.m**

C、 **xiaochengxu.m**　**D**、 **xiaochengxu(x)**

C